

页眉页脚样本问题分解手记

本文档的每一页都带同一条页眉运行标题与居中的页码页脚解析器把页眉页脚当作普通行处理它们只是恰好位于页面顶部与底部的文本行没有任何特殊标记。提取顺序遵循既定的栏带规则页眉在顶部页脚自成一带。

第一章讨论如何把一个模糊的大任务拆成可执行的小任务拆分的第一刀永远切在“可以独立验证的缝隙上能写出断言的子任务才有资格成为任务。

页眉的角色

页眉重复出现正好充当重复词第二处的测试材料同一个标题在每一页的顶端一字不差地出现选区系统必须能按出现序号精确区分第二页的页眉与第一页的页眉。

页脚的页码则每页不同第页第页第页第页它们是天然的唯一短词适合当作页内定位的锚点页码变化也让最后一页拥有了可识别的签名。

穿插一段正文让页面自然流动分解的第一步是命名给予任务起一个动词开头的名字校验输入格式比输入部分更能指导实现名字起对了接口就定了一半。

分解的三个原则

原则一子任务必须比父任务小且小得可度量原则二子任务之间的接口必须先于实现确定否则合并时会返工原则三为每个子任务准备一个失败样本失败样本比成功样本更能暴露边界。

把三条原则套到“写一个解析器”上先切出分词器再切出语法检查最后切出语义还原每一块都能单独构造输入输出对分解就此完成。

第二章开始之前插入一段较长的过渡文字让正文自然流到下一页从而让页眉页脚在多个页面上重复出现过渡的内容不必华丽但必须完整一本好的手记不靠注水凑页数而是把每个概念讲透分解之外还有排序子任务的执行顺序应当尊重依赖关系无依赖的可以并行有依赖的必须排队把依赖画成一张小图环立刻现形有环就回到命名那一步说明切分还不够细。

第二章验证

验证不是写完之后的补丁而是分解的一部分每个子任务在诞生时就带着它的验证方式这决定了它可以独立完成独立合并验证方式说不出口的子任务应当回到分解阶段重新切。

验证的层次从轻到重类型检查单元断言属性测试端到端回放层次越重覆盖越接近真实但反馈越慢把重的留给每日一次把轻的留给每一次保存。

失败样本的写法取一个必然越界的输入一个空集合一个刚好压线的规模三个样本配一组断言边界行为就有了行为学证据修复回归时先把失败样本写进测试再动实现。

验证的常见陷阱一只测快乐路径快乐路径证明程序能跑不证明程序正确错误处理重试与回滚才是验证的主战场陷阱二断言写得太松只要不抛异常就算过这种测试删除之后反而节省维护成本。

陷阱三验证依赖执行顺序测试之间共享可变状态本地全绿全红让每个验证单元自带装配与拆卸顺序无关是最起码的纪律这三条陷阱每章自查一遍比引入任何测试框架都有用。

本章末尾再次强调页眉的重复性到这里页眉已经出现了多次若选区请求指向第三次出现正确答案是本页顶部的这一条而不是任何前页的页脚页码同理第3页的页码只属于本页。

实例演练拆一个日志解析器

现在把前两章的原则套到一个具体任务上从一份混合格式的服务器日志里统计每分钟的错误数整块吞下显然不现实先找可以独立验证的缝隙日志有三种行格式，切分的第一刀就落在格式边界上。

子任务一行格式识别输入一行字符串输出格式标签验证方式是一组已知行，每种格式五条外加三条故意畸形的行这个子任务可以独立完成因为它不依赖任何后续环节。

子任务二字段抽取输入带标签的行输出结构化记录验证方式是标签加记录的对照表它与子任务一的接口是格式标签枚举接口先于实现敲定两边可以并行开工。

子任务三时间归桶与计数输入记录流输出每分钟错误数的序列验证方式是手工构造的十分钟样本其中包含跨小时的边界三个子任务合并之后端到端回放作为最后一道检查。

演练的结论真正的分解发生在验证方式可以独立描述的地方写不出验证方式的任务边界就是切错位置的信号返回命名那一步重新来比带着裂缝往下走便宜得多。

顺带记录一个反例最初把读取文件也列为子任务后来发现它的验证方式与格式识别完全重叠于是并了回去子任务不是越多越好切分的准绳始终是可验证性不是颗粒度。

第三章估算

分解完成之后先估时间再动手估算的单位用半天粒度再细就是自欺估算时记下信心值高中低信心低的任务把它再切一刀切不动的低信心任务就是风险本体。

估算的校准靠记录把估计值与实际值并排写下来每章复盘一次三个月后你的半天就有了个人化的含义比任何方法论都准。

预算的另一面是停止条件每个子任务在开始前写下做到什么程度就算完没有停止条件的任务会吸走所有相邻任务的时间这是分解纪律的第一破口。

估算的三个来源按优先级排列历史记录最可靠同类比照次之拍脑袋垫底没有历史记录时先花一天做一个竖切原型把最不确定的子任务提前标价其余的估算会跟着变准。

第三章的小结估算不是承诺是度量承诺在排期表上度量的误差留在手记里，两本账不要混混淆这两本账是手记变成检讨书的常见起点。

收束

手记正文到此结束最后一页的页脚仍然是页码解析器应当如实输出它而不是把它误认为正文的一部分而丢弃收束句分解排序验证估算四步闭环，一章手记。

附录提示本手记的页眉页脚结构将被固定为验收样本任何解析器提取本文件时，

都应得到与真值文件完全一致的页文本包括每一页的页眉与页脚行。

定稿前的复核清单每一节的停止条件重读一遍凡是读不出边界的补一句具体的
完成判据每一节的失败样本至少一条没有失败样本的验证都是

归档约定手记以版本号收尾改动记录写在文末与代码不同手记的不需要
评审但需要日期翻旧账时日期比记忆可靠。

本页之后没有正文了只剩页脚的页码愿每一次分解都比上一次更快找到第一刀的位置手记最终页完。